Angaben für das 5. Projekt

1. Schreiben Sie einen socket-client, der sich mit dem "wuerfel_server" verbindet (localhost, port 56701) und eine Serie von Würfen (throw) anfordert:

   Die Syntax ist:
   throw zahl1 zahl2
   zahl1: Anzahl der Würfe
   zahl2: Kennzahl für die Zinkung des Würfels

   mit der Anfrage "help" erhalten Sie die möglichen Kennzahlen

   Die Zahlen von 1-6 erhalten Sie in einer Kette ohne Trennzeichen.

2. Leiten Sie die daurch erhaltenen Daten an ein Statistkprogramm weiter, das die entsprechenden Analysen durchführt.
   a) Entropie
   b) Binomialverteilung (Mittelwert und Standardabweichung)
   c) Test auf Reihenfolge, ...

   Versuchen Sie die Zinkung für die entsprechende Kennzahl herauszufinden. Welches ist der wahrscheinlich ungezinkte Würfel?

Möglicher Test auf 2er-runs beim Würfel:

1. Zählen aller auftretenden Paare:
   11 12 13 14 15 16
   21 ...
   ...
   61 ... 66
   Ablegen der counts in einer 6x6 Matrix: A_{ij}: Anzahl der gefundenen ij-Paare

2. Analyse der Matrix: Bestimmen der Häufigkeit/Wahrscheinlichkeit des jeweiligen Paares. Vergleich mit der erwarteten Häufigkeit

Abgabe: bis 30.11.2026